

VI. GÓI PHÁT HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG .....2

1. Gói phát hành (Deliverable Package) ..... 3

2. Hướng dẫn cài đặt (Installation Guide) ..... 4

2.1. Yêu cầu hệ thống (System Requirements) .....5

2.2. Hướng dẫn cài đặt (Installation Instructions) ..... 6

3. Hướng dẫn sử dụng (User Manual) .....7

3.1. Quy trình sử dụng của Parking User (Người gửi xe) ..... 8

3.2. Quy trình sử dụng của Parking Staff (Nhân viên bãi xe) ..... 9

3.3. Quy trình sử dụng của Parking Manager (Quản lý bãi xe) .....10

3.4. Quy trình sử dụng của Administrator (Quản trị hệ thống) .....11

3.5 Kết luận ..... 12

## VI. GÓI PHÁT HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## 1. Gói phát hành (Deliverable Package)

Sau khi hoàn thành quá trình phát triển và kiểm thử, hệ thống được đóng gói thành một bộ sản phẩm hoàn chỉnh để phục vụ cho việc triển khai và vận hành. Gói phát hành bao gồm các thành phần sau:

| STT | Thành phần        | Mô tả                                                                                |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Source Code       | Mã nguồn của hệ thống gồm Frontend, Backend và Database.                             |
| 2   | Database Script   | Tập tin SQL dùng để tạo cơ sở dữ liệu và dữ liệu khởi tạo trên Microsoft SQL Server. |
| 3   | Tài liệu SRS      | Đặc tả yêu cầu phần mềm.                                                             |
| 4   | Tài liệu thiết kế | Bao gồm Use Case Diagram, ERD, Class Diagram, Sequence Diagram và Database Diagram.  |
| 5   | Tài liệu kiểm thử | Test Plan, Test Case và Test Report.                                                 |
| 6   | Hướng dẫn cài đặt | Tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống.                                              |
| 7   | Hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn thao tác dành cho từng nhóm người dùng.                                    |

## 2. Hướng dẫn cài đặt (Installation Guide)

## 2.1. Yêu cầu hệ thống (System Requirements)

### Phần cứng

| Thành phần   | Yêu cầu tối thiểu              |
|--------------|--------------------------------|
| CPU          | Intel Core i5 hoặc tương đương |
| RAM          | 8 GB                           |
| Ổ cứng       | SSD 256 GB                     |
| Kết nối mạng | Internet hoặc mạng LAN         |

### Phần mềm

| Phần mềm                     | Phiên bản                         |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Windows                      | Windows 10 hoặc Windows 11        |
| Microsoft SQL Server         | SQL Server 2022                   |
| SQL Server Management Studio | SSMS 19 hoặc mới hơn              |
| Node.js                      | Phiên bản LTS                     |
| Python                       | 3.11 trở lên                      |
| Visual Studio Code           | Phiên bản mới nhất                |
| Git                          | Phiên bản mới nhất                |
| Trình duyệt                  | Google Chrome hoặc Microsoft Edge |

## 2.2. Hướng dẫn cài đặt (Installation Instructions)

### Bước 1. Cài đặt cơ sở dữ liệu

- Cài đặt Microsoft SQL Server.
- Cài đặt SQL Server Management Studio.
- Tạo cơ sở dữ liệu **ParkingManagementSystem**.
- Thực thi tập tin **ParkingManagementSystem.sql** để tạo bảng, khóa ngoại và dữ liệu ban đầu.

### Bước 2. Cài đặt Backend

- Mở thư mục Backend bằng Visual Studio Code.
- Cài đặt các thư viện cần thiết bằng lệnh:

```
1 | pip install -r requirements.txt
```

- Khởi động máy chủ:

```
1 | uvicorn main:app --reload
```

- Kiểm tra API tại:

```
1 | http://localhost:8000/docs
```

### Bước 3. Cài đặt Frontend

- Mở thư mục Frontend.
- Cài đặt các thư viện:

```
1 | npm install
```

- Khởi động ứng dụng:

```
1 | npm run dev
```

- Truy cập hệ thống:

```
1 | http://localhost:3000
```

### Bước 4. Đăng nhập hệ thống

Sau khi hệ thống khởi động thành công, người dùng truy cập vào giao diện đăng nhập và sử dụng tài khoản được cấp để sử dụng các chức năng theo quyền hạn.

### 3. Hướng dẫn sử dụng (User Manual)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân quyền với bốn nhóm người dùng chính: Parking User, Parking Staff, Parking Manager và Administrator. Mỗi nhóm có quyền truy cập và sử dụng các chức năng khác nhau.

### 3.1. Quy trình sử dụng của Parking User (Người gửi xe)

Parking User là khách hàng sử dụng dịch vụ gửi xe tại tòa nhà.

#### Quy trình thực hiện

1. Đăng nhập vào hệ thống.
2. Cập nhật thông tin cá nhân (nếu cần).
3. Đăng ký phương tiện.
4. Đặt chỗ gửi xe trước (nếu có nhu cầu).
5. Đưa xe vào bãi và thực hiện Check-in.
6. Theo dõi thông tin phiên gửi xe.
7. Thực hiện thanh toán khi lấy xe.
8. Xem lịch sử gửi xe.
9. Gửi phản hồi hoặc đánh giá dịch vụ.



### 3.2. Quy trình sử dụng của Parking Staff (Nhân viên bãi xe)

Parking Staff chịu trách nhiệm vận hành hoạt động gửi xe hằng ngày.

#### Quy trình thực hiện

1. Đăng nhập hệ thống.
2. Tiếp nhận phương tiện vào bãi.
3. Kiểm tra thông tin phương tiện hoặc thẻ RFID.
4. Phân bổ vị trí đỗ xe phù hợp.
5. Thực hiện Check-in cho phương tiện.
6. Kiểm tra và xác nhận Check-out khi khách lấy xe.
7. Tính phí gửi xe.
8. Thu phí và xác nhận thanh toán.
9. Xử lý các trường hợp vi phạm như mất vé, sai biển số hoặc quá thời gian gửi.
10. Cập nhật trạng thái vị trí đỗ xe sau khi xe rời bãi.

### 3.3. Quy trình sử dụng của Parking Manager (Quản lý bãi xe)

Parking Manager chịu trách nhiệm quản lý hoạt động vận hành của toàn bộ bãi giữ xe.

#### Quy trình thực hiện

1. Đăng nhập hệ thống.
2. Quản lý thông tin tòa nhà, tầng gửi xe, khu vực và vị trí đỗ xe.
3. Thiết lập chính sách giá gửi xe.
4. Theo dõi tình trạng sử dụng bãi xe theo thời gian thực.
5. Quản lý các trường hợp vi phạm.
6. Theo dõi doanh thu.
7. Xem báo cáo lưu lượng phương tiện.
8. Xem báo cáo tỷ lệ lấp đầy bãi xe.
9. Quản lý phản hồi của khách hàng.

### 3.4. Quy trình sử dụng của Administrator (Quản trị hệ thống)

Administrator có quyền cao nhất trong hệ thống.

#### Quy trình thực hiện

1. Đăng nhập hệ thống.
2. Quản lý tài khoản người dùng.
3. Phân quyền người dùng theo từng vai trò.
4. Quản lý danh mục loại phương tiện.
5. Quản lý trạng thái vị trí đỗ xe.
6. Quản lý cấu hình hệ thống.
7. Theo dõi nhật ký hoạt động (Audit Log).
8. Gửi thông báo cho người dùng.
9. Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.
10. Theo dõi tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống.

### 3.5 Kết luận

Sau khi hoàn thành các bước cài đặt, hệ thống **Parking Building Management System** có thể được triển khai trên môi trường nội bộ hoặc máy chủ của đơn vị quản lý bãi giữ xe. Việc phân quyền theo từng nhóm người dùng giúp đảm bảo tính bảo mật, thuận tiện trong vận hành và đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý bãi giữ xe thông minh.